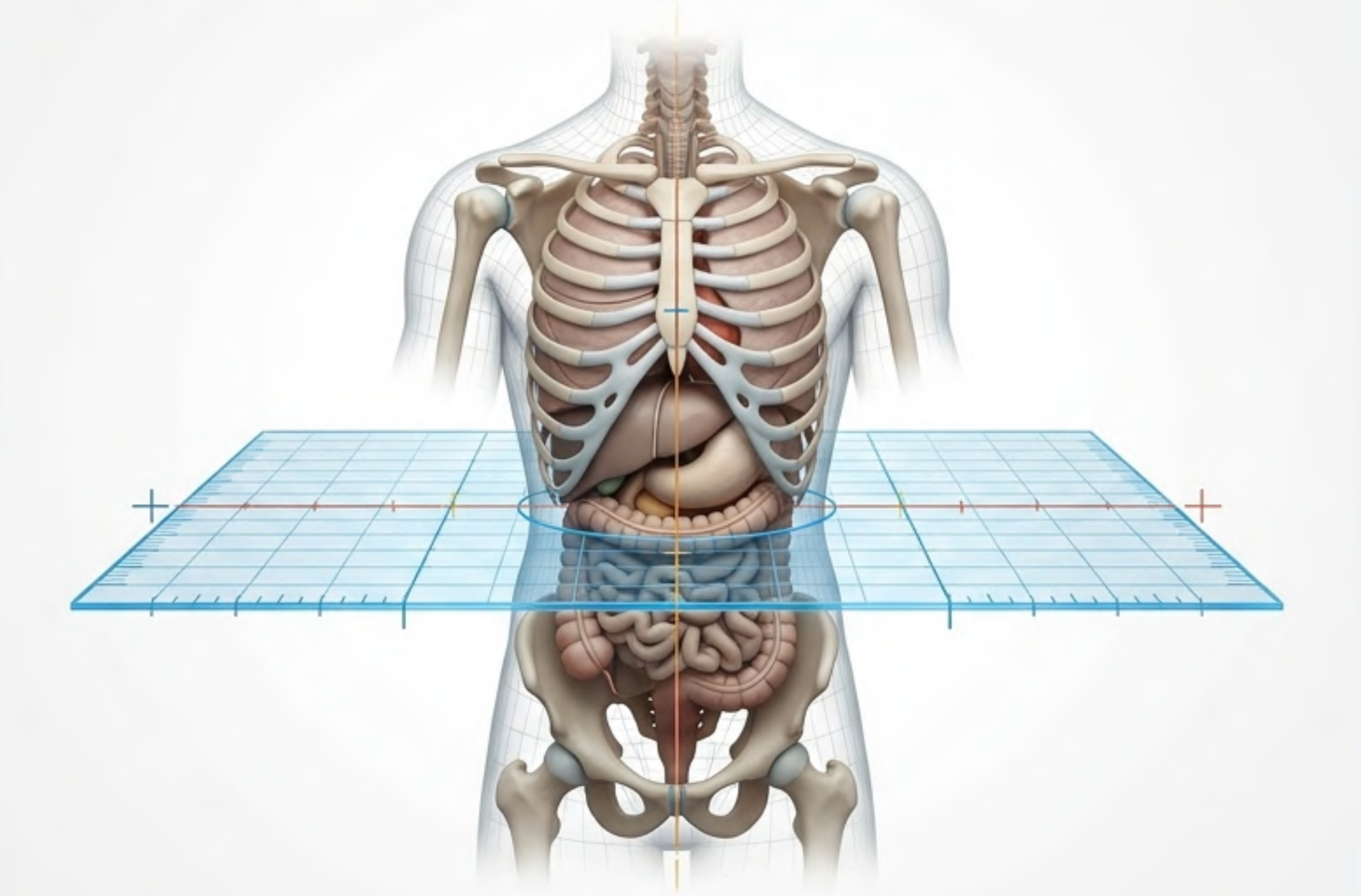
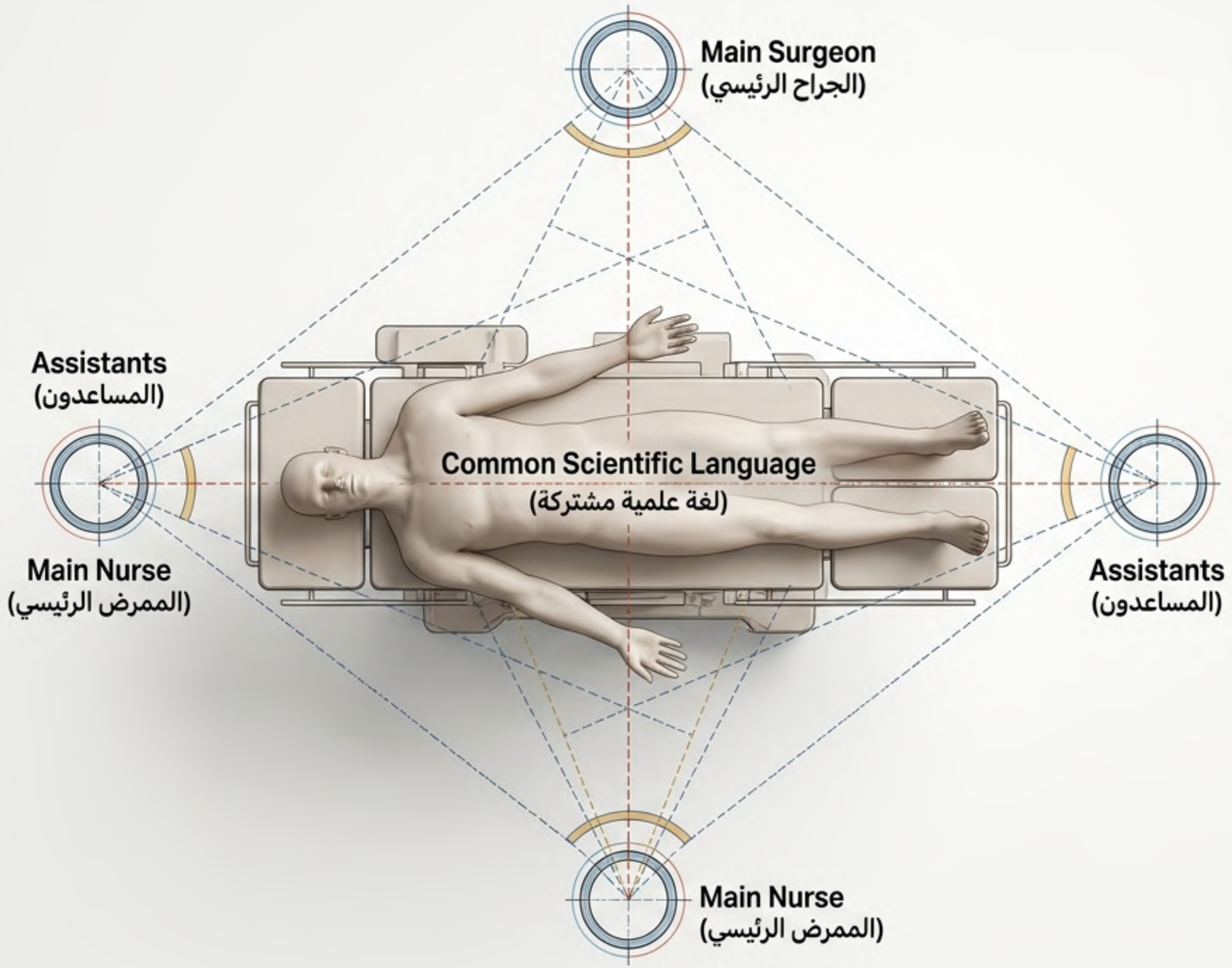
The Cartography of the Human Body
(المخطط الحي لجسم الإنسان)

Week 1:
The Universal Language of Medicine
(الأسبوع الأول:
اللغة العالمية للطب)

Mastering Anatomical Positions, Planes, and Relations for Clinical Practice.
(إتقان الوضعيات التشريحية والمستويات والعلاقات للممارسة السريرية)



Gemini Notebook



The Need for a Universal Baseline
(الحاجة إلى مرجعية موحدة)

Medical teams must reach a common ground for diagnosis and surgery, regardless of where they stand in the room.

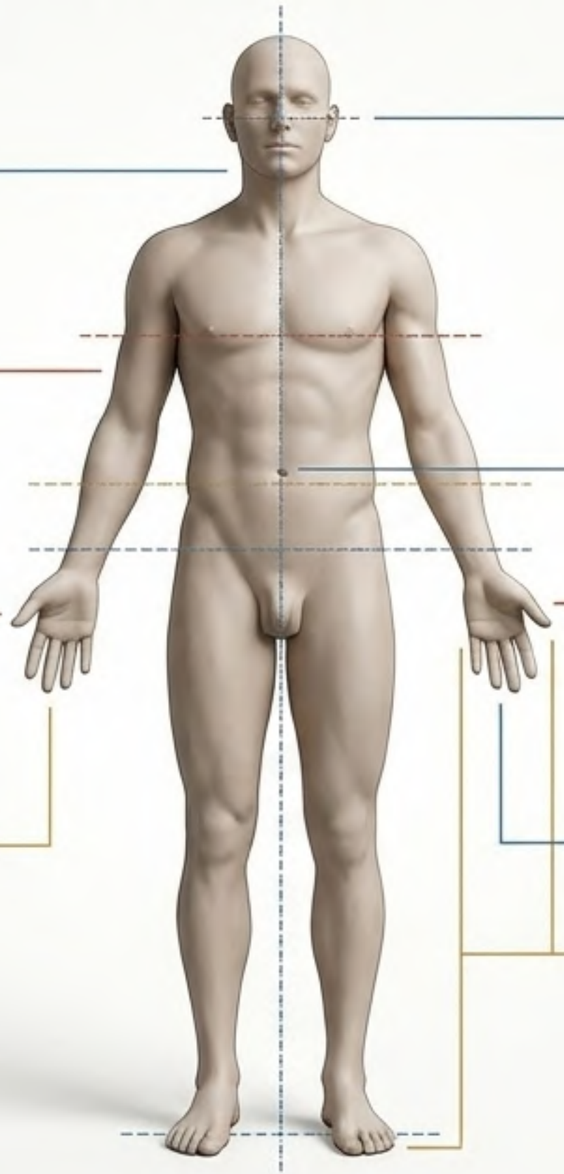
يجب أن تصل الفرق الطبية إلى أرضية مشتركة للتشخيص والجراحة، بغض النظر عن مكان وقوفهم في الغرفة.)

Therefore, we imagine the patient in a fixed, standard orientation called an Anatomical Position.

(Anatomical Position: وضع طبي ثابت يسمح بفحص وتصوير وإجراء العمليات الجراحية للمريض بناءً على مرجعية موحدة.

Gemini Notebook

The Standard Baseline: Erect Position (الوضعية المنتصبة)



Body is Upright
(الجسم مستقيم للأعلى)

Arms hang close by the body sides
(الذراعان متدليتان بجوار جانبي الجسم)

Fingers point Downward
(الأصابع تتجه للأسفل)

Head, Face, Toes, Umbilicus, Nipples look Forward
(الرأس، الوجه، أصابع القدمين، السرة، والحلمات تتجه للأمام)

Palms of hands are directed Forward
(راحتا اليدين تتجهان للأمام)

Thumb is Lateral vs Little Finger is Medial
(الإبهام للخارج مقابل الخنصر للداخل)

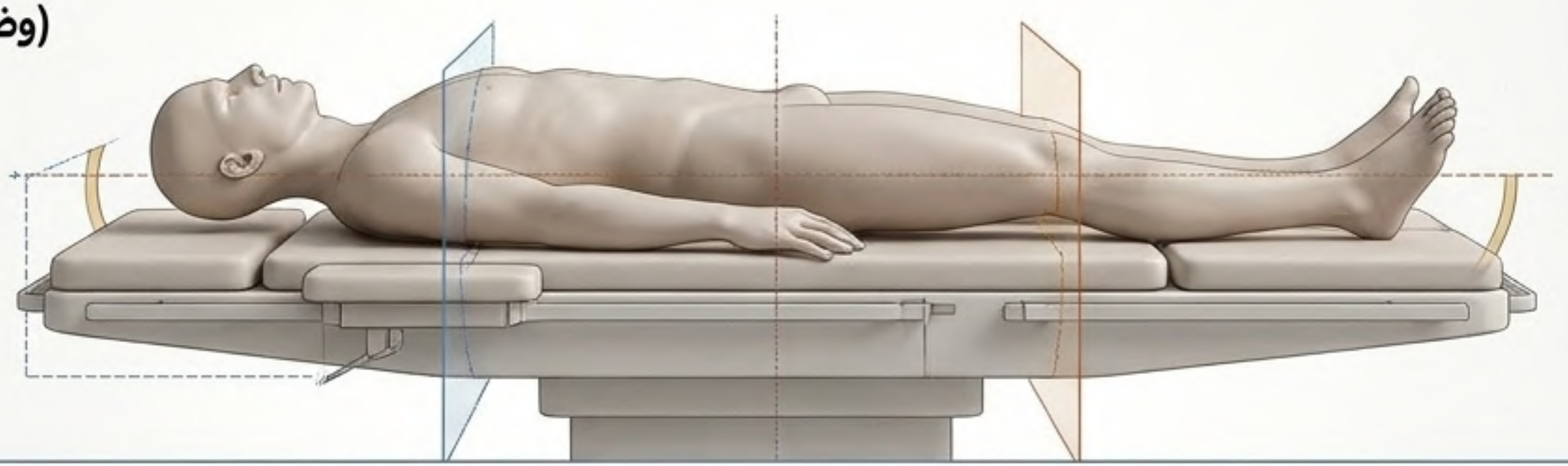
Gemini Notebook

Clinical Resting Positions: Face Up vs. Face Down
(وضعيات الاستراحة السريرية: الاستلقاء مقابل الانبطاح)

Supine Position (وضعية الاستلقاء الظهري)

The patient is lying on their back on the bed. All normal relational arrangements remain exactly the same as the Erect position.

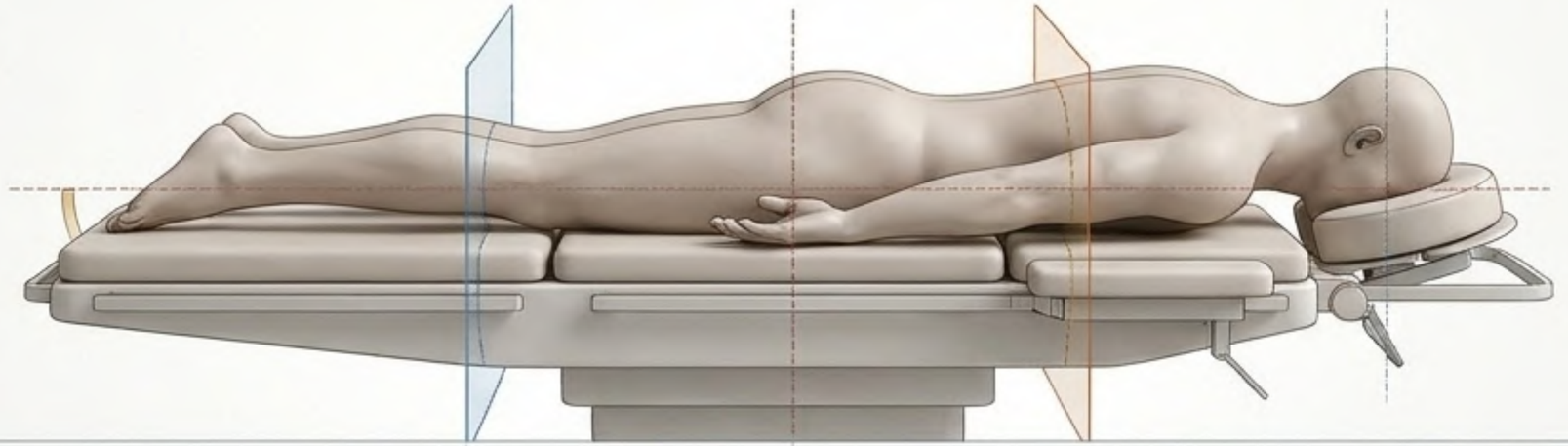
(المريض مستلقٍ على ظهره على السرير. تبقى جميع الترتيبات العلاقية مطابقة للوضعية المنتصبة.)



Prone Position (الوضعية المنبطحة)

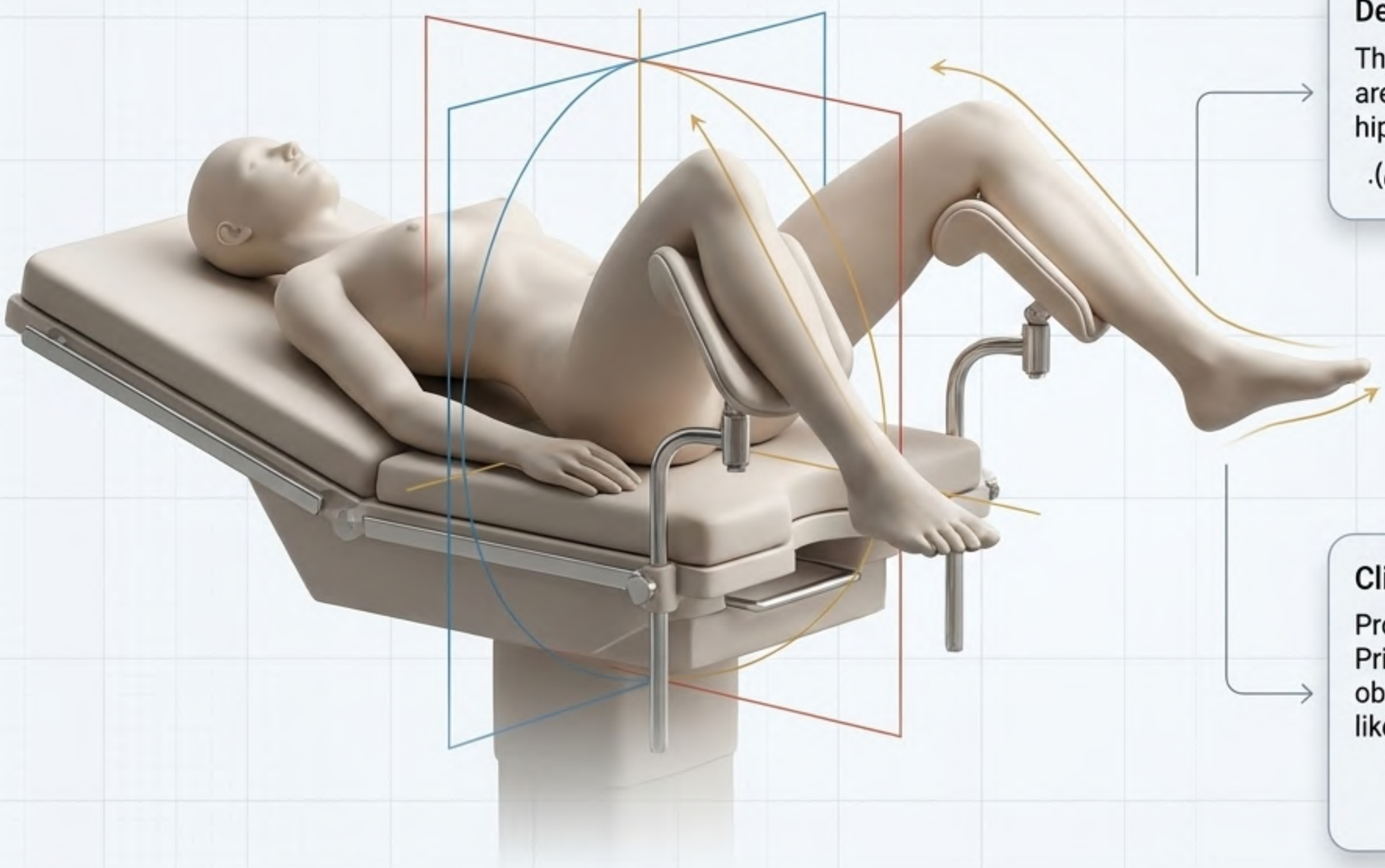
The patient is lying on their front on the bed. The face must look downward to maintain standard relational integrity.

(المريض مستلقٍ على بطنه على السرير. يتجه الوجه للأسفل للحفاظ على سلامة العلاقات التشريحية.)



Gemini Notebook

Specialized Access: Lithotomy Position (وضعية قطع الحصاة / وضعية الولادة)



Definition (التعريف)

The patient lies Supine (على ظهره) but the legs are flexed, abducted, and laterally rotated at the hips and knees.

(الساقان مثنيتان ومتباعدتان مع دوران خارجي للمفاصل).

Mechanism (الآلية)

Legs are supported in stirrups.

(مدعومة بركابات).

Clinical Utility (الفائدة السريرية)

Provides vital access to pelvic structures. Primary uses include gynecological clinics, obstetrics, and operative surgery for conditions like piles and anal fissures.

(تتيح الوصول السهل لأعضاء الحوض. تُستخدم أساساً في العيادات النسائية، التوليد، وجراحات الشرج).

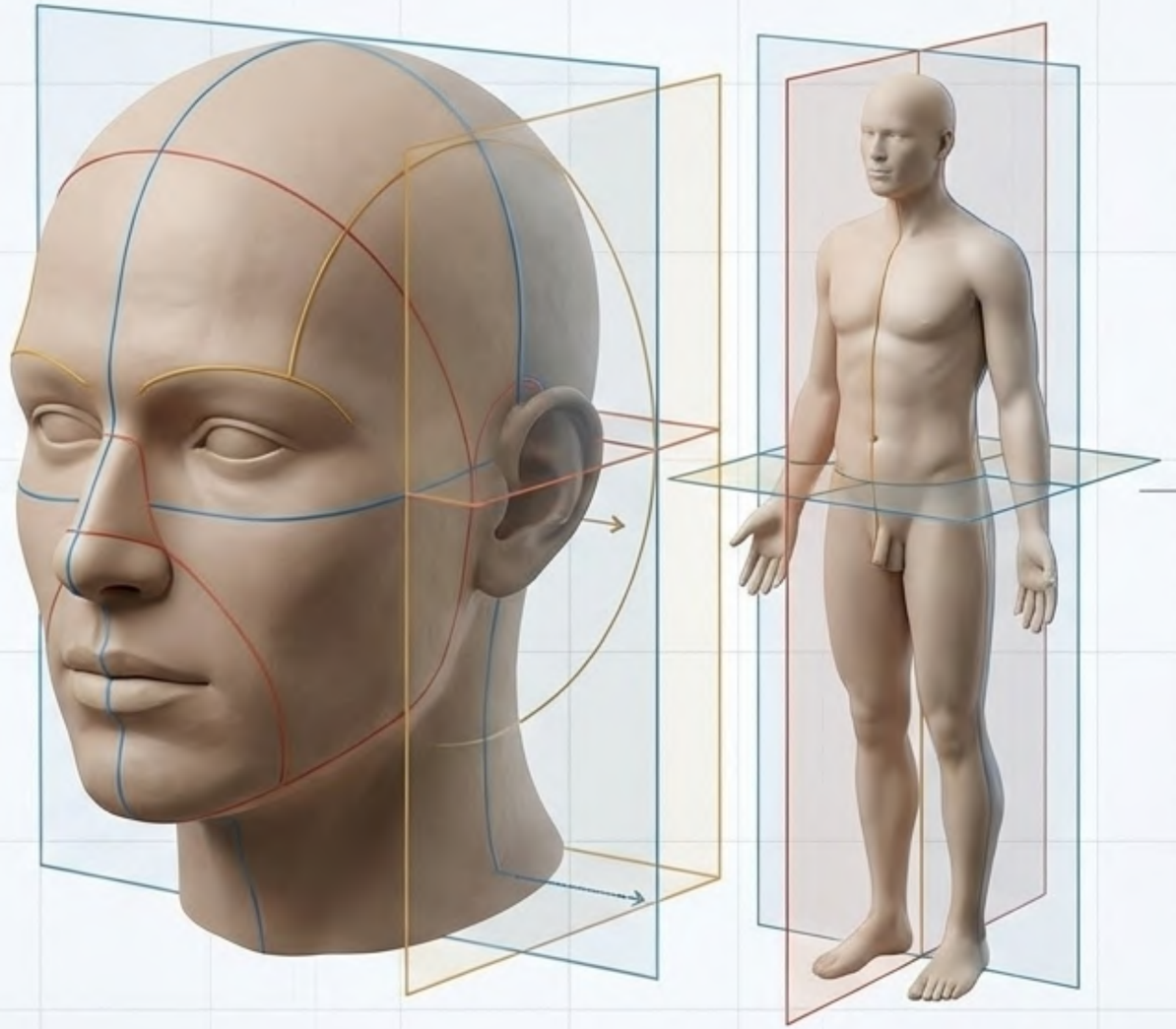
Gemini Notebook

Slicing the Space: Anatomical Planes (المستويات التشريحية)

What are they? (ما هي؟)

Imaginary lines covering the topography of the body. The foundation of Radiological Anatomy.

(خطوط وهمية تغطي تضاريس الجسم. وهي أساس علم التشريح الإشعاعي).



Diagnostic Power (القوة التشخيصية)

They help pinpoint the exact anatomical site of abnormalities hidden during clinical examination, confirming morphology: Site, Size, Shape, Outline, Contour, and Extent.

(تحديد الموقع بدقة لتشخيص الأمراض، الأورام، أو الإصابات مثل كسور العظام).

Gemini Notebook

Slicing the Midline: Sagittal vs. Para-sagittal
(القطع الناصف: السهمي مقابل مجاور السهمي)



Median / Mid-Sagittal Plane
(المستوى الناصف / السهمي الأوسط)

- A single imaginary vertical plane passing exactly through the middle.
- Divides the body into **EQUAL** Right (RT) & Left (LT) halves.

(يقسم الجسم إلى نصفين متساويين أيمن وأيسر)

Para-sagittal Plane
(المستوى مجاور السهمي)

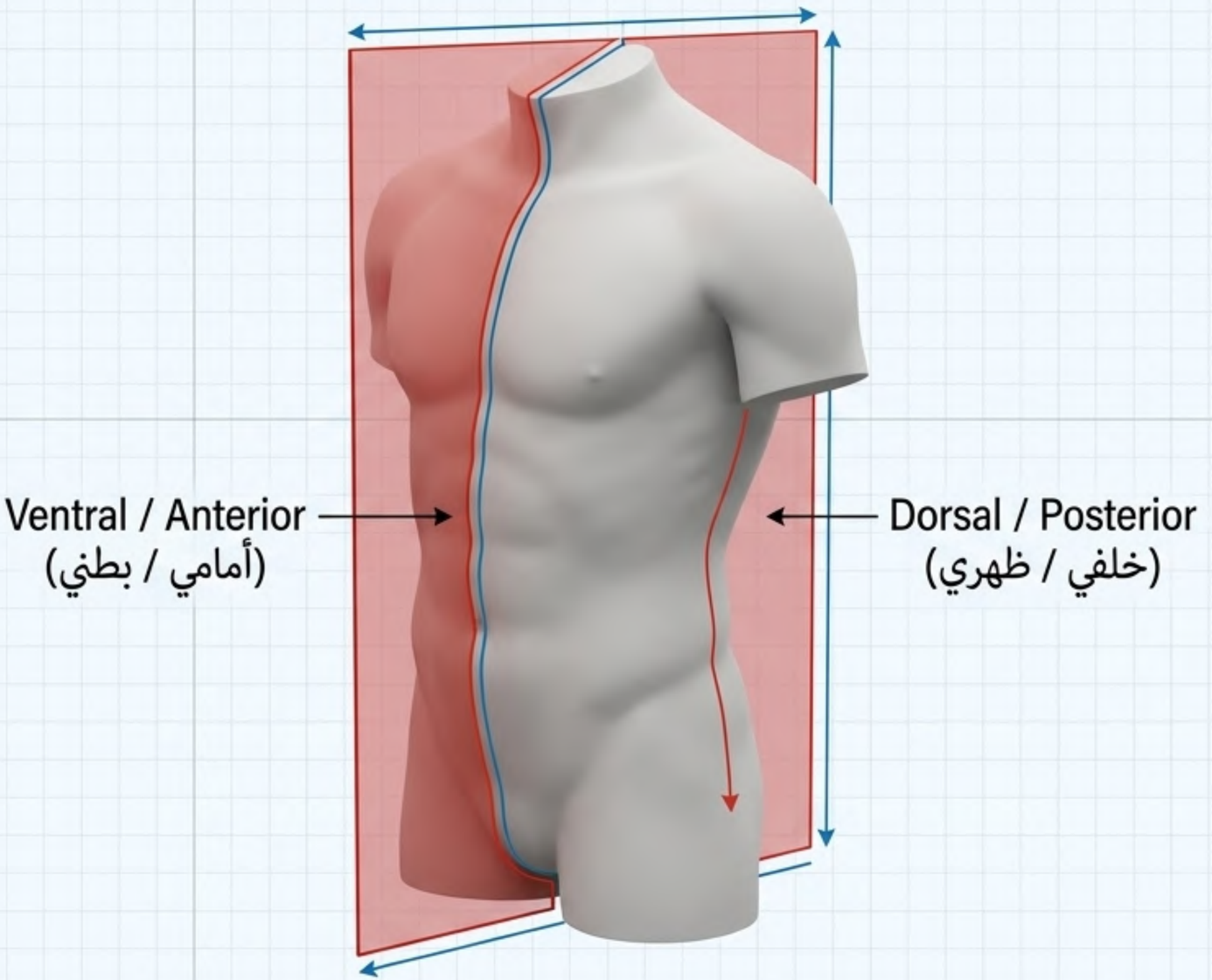
- Imaginary vertical planes parallel to the sagittal plane.
- Divides the body into **UNEQUAL** RT & LT parts.

(يقسم الجسم إلى أجزاء غير متساوية يمنى ويسرى)

Gemini Notebook

The Front-to-Back Cut: Coronal Plane (امستوى الإكليلي)

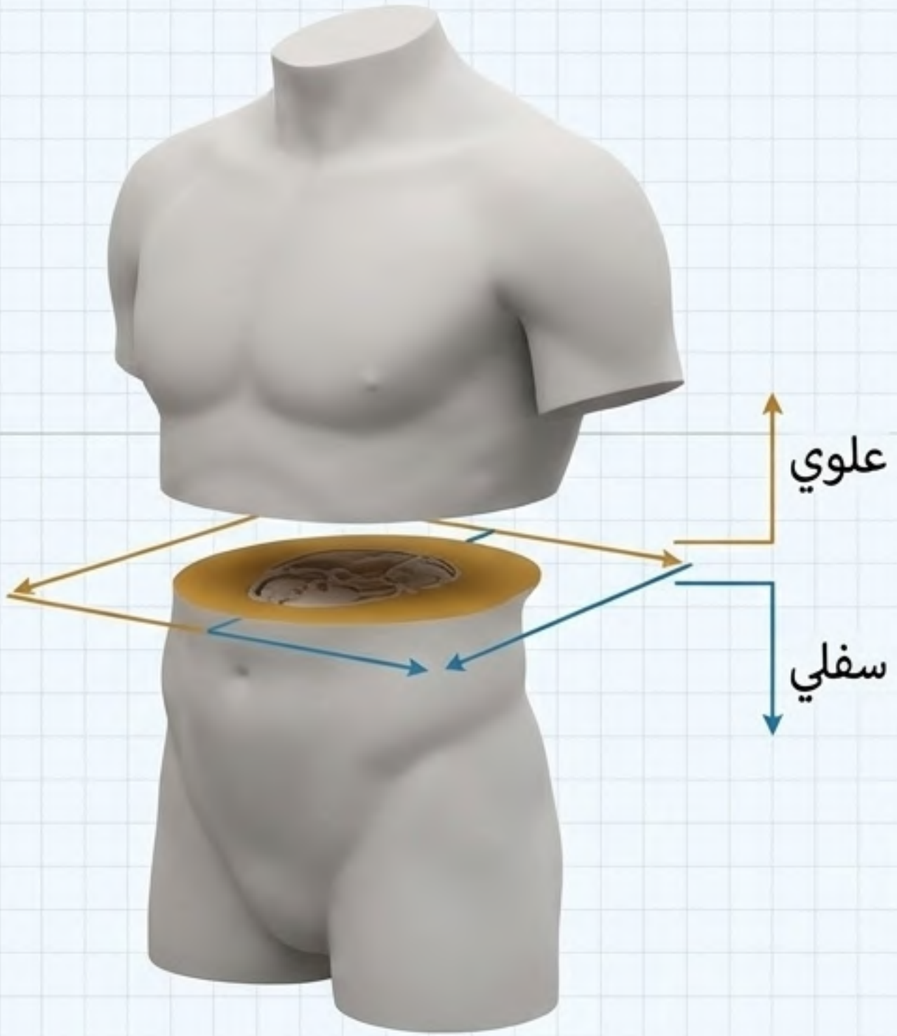
- **Mechanism:**
  An imaginary vertical plane slicing the body region from side to side.
- **Division:**
  Divides the body into Ventral / Anterior (أمامي / بطني) and Dorsal / Posterior (خلفي / ظهري) parts.
- **Equality:**
  NOT necessarily equal each time (ليس بالضرورة أن تكون الأقسام متساوية)
- **Clinical Context:**
  Sometimes called the Frontal plane (المستوى الجبهي) because the region is globally sliced and inspected from the front backwards.



Gemini Notebook

The Cross-Section: Transverse Plane (المستوى المستعرض / المحوري)

- **Mechanism:**
  An imaginary horizontal line slicing the body.
- **Division:**
  Divides any region into Upper / Superior (علوي) and Lower / Inferior (سفلي) parts.
- **Equality:**
  NOT necessarily equal each time (ليس بالضرورة متساوية)
- **Clinical Context:**
  Also known as the Axial Plane (المستوى المحوري). This is the most heavily used perspective in modern cross-sectional radiology (CT and MRI scans).



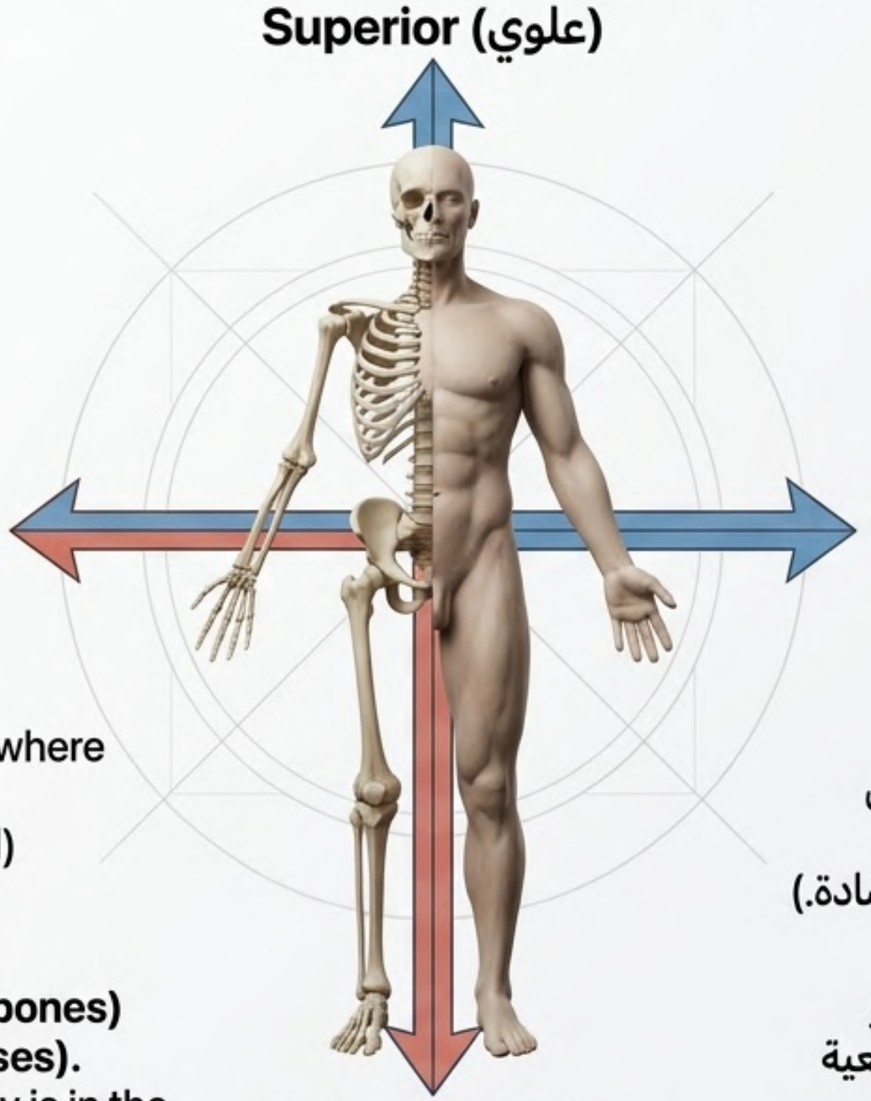
Gemini Notebook

Diagnostic Matrix: Planes of Section (مصفوفة تشخيصية: مستويات القطع)

	Plane (المستوى)	**Direction** (الاتجاه)	**Divides Body Into** (يقسم الجسم إلى)	**Key Characteristic** (ميزة رئيسية)
	Median (الناصف)	Vertical, Middle (عمودي، بالوسط)	Right/Left, Equal (أيمن/أيسر، متساوٍ)	Single central plane (مستوى مركزي واحد)
	Para-sagittal (مجاور السهمي)	Vertical, Off-center (عمودي، بعيد عن الوسط)	Right/Left, Unequal (أيمن/أيسر، غير متساوٍ)	Multiple parallel planes (مستويات متوازية متعددة)
	Coronal (الإكليلي)	Vertical, Side-to-Side (عمودي، من الجانب للجانب)	Anterior/Posterior (أمامي/خلفي)	Also called Frontal (يسمى أيضاً الجبهي)
	Transverse (المستعرض)	Horizontal (أفقي)	Upper/Lower (علوي/سفلي)	Also called Axial (يسمى أيضاً المحوري)

Gemini Notebook

The Relational Compass (البوصلة التشريحية)



To navigate the body, we must describe where structures are relative to each other. **Anatomical Relations** (العلاقات التشريحية) are always used in opposing pairs.

These terms apply to **fixed structures (bones)** OR **movable items (blood/nerve impulses).** They remain absolute only when the body is in the standard anatomical position.

(للملاحة في الجسم، يجب وصف مواقع الهياكل بالنسبة لبعضها.
العلاقات التشريحية تُستخدم دائماً في أزواج متضادة.)

(تُطبق هذه المصطلحات على الهياكل الثابتة أو العناصر المتحركة، وتبقى مطلقة فقط في الوضعية التشريحية الشريحية القياسية.)

Gemini Notebook

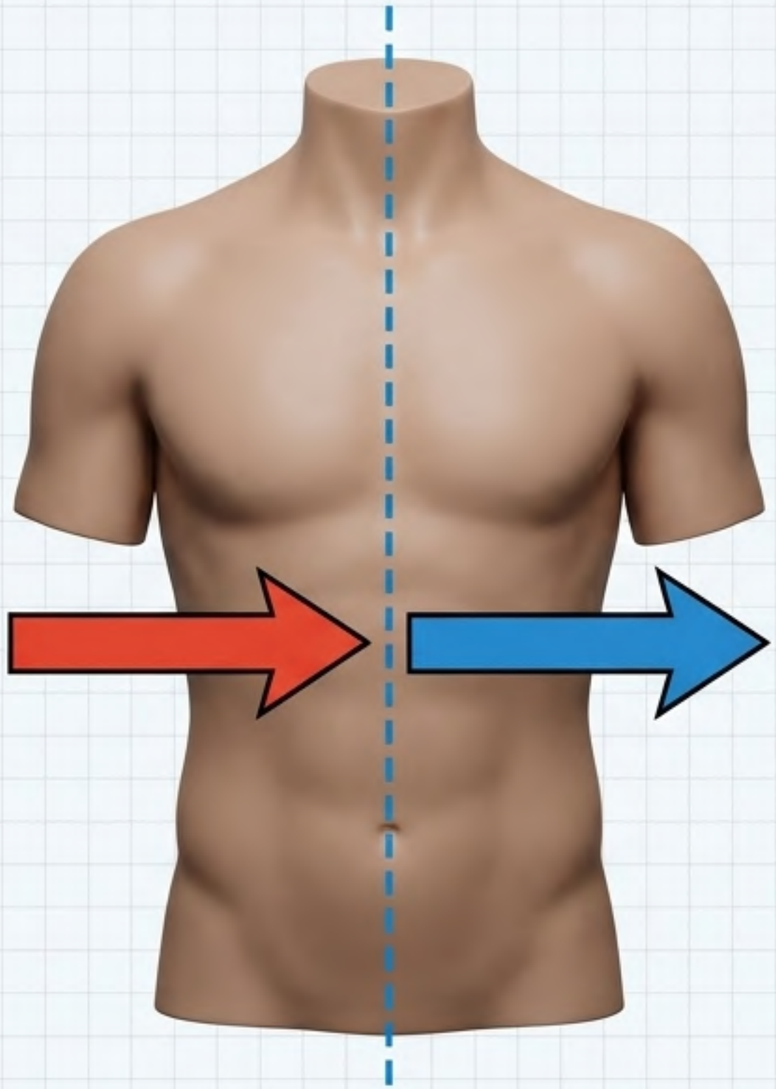
Midline Navigation: Medial vs. Lateral

محبن الليان: وحشي و داخلي

Medial / Internal (إنسي / داخلي)

- Nearer to the median plane.
- Or passing inwards towards the median plane (e.g., nerve impulses).

(أقرب إلى المستوى الناصف، أو يتجه للداخل نحوه)



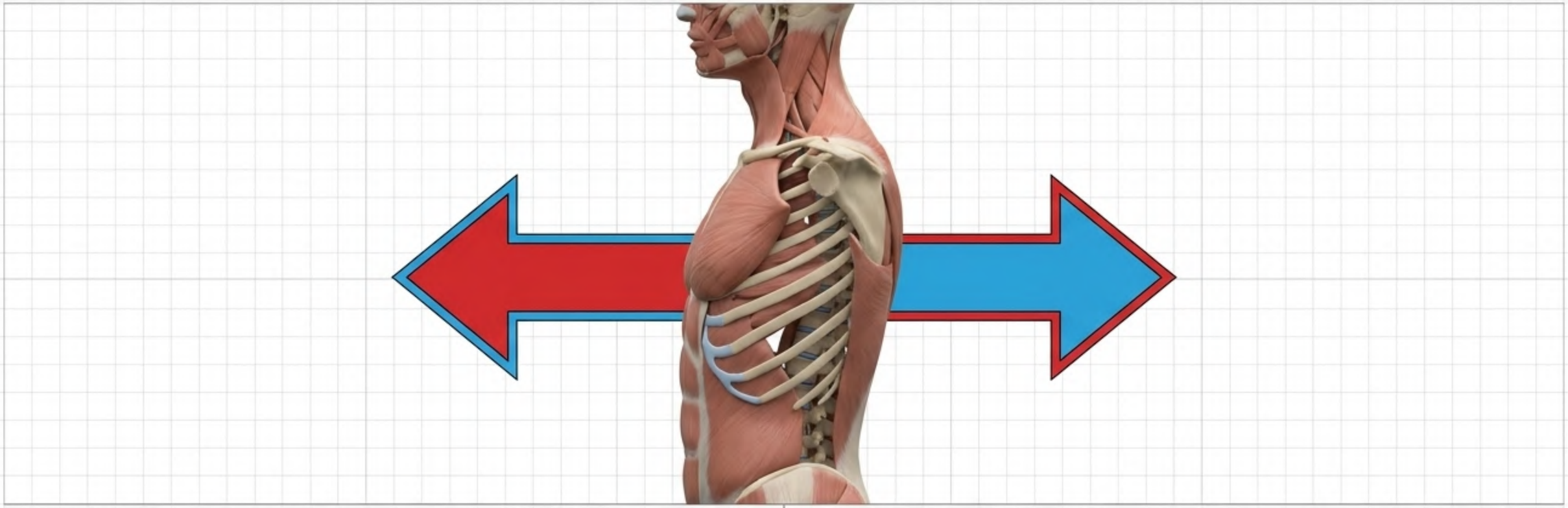
Lateral / External (وحشي / خارجي)

- Farther from the median plane (outwards in a sideway direction).
- Passing away from the median plane.

(أبعد عن المستوى الناصف باتجاه الجانب، أو يتجه بعيداً عنه)

Gemini Notebook

الملاحة في العمق: أمامي مقابل خلفي
Depth Navigation: Anterior vs. Posterior



Anterior / Ventral (أمامي / بطني)

Lying nearer to or passing towards the Front of the body.

(يقع بالقرب من أو يتجه نحو مقدمة الجسم)

Posterior / Dorsal (خلفي / ظهري)

Lying nearer to or passing towards the Back of the body.

(يقع بالقرب من أو يتجه نحو خلفية الجسم)

Gemini Notebook

Vertical Navigation: Superior vs. Inferior (الملاحة العمودية: علوي مقابل سفلي)



Superior / Cranial / Rostral (علوي / قحفي)

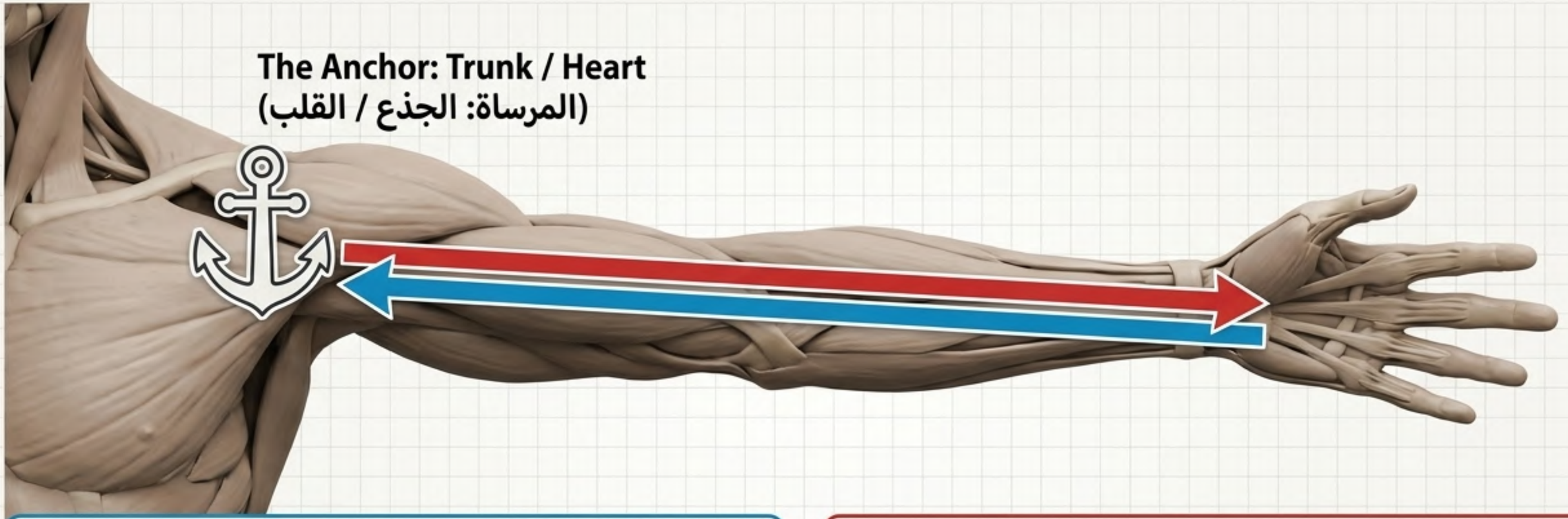
- Lying nearer to or passing towards the Top of the body (towards the head).
  (يقع بالقرب من أو يتجه نحو أعلى الجسم أو الرأس)

Inferior / Caudal (سفلي / ذيلي)

- Lying nearer to or passing towards the Bottom of the body (towards the feet).
  (يقع بالقرب من أو يتجه نحو أسفل الجسم أو القدمين)

Gemini Notebook

Appendicular Navigation: Proximal vs. Distal (الملاحة الزائدية: دانٍ مقابل قاصٍ)



Proximal (دانٍ / قريب من الجذع)

Lying nearer to or passing towards the trunk.

(يقع بالقرب من أو يتجه نحو الجذع)

Distal (قاصٍ / بعيد عن الجذع)

Lying farther from or passing away from the trunk.

(يقع بعيداً عن أو يتجه بعيداً عن الجذع)

Gemini Notebook

The Tissue Gradient: Superficial vs. Deep (تدرج الأنسجة: سطحي مقابل عميق)

Superficial (سطحي)

Nearer to or moving towards the skin.

Insight: Skin is always the most superficial structure in the body.

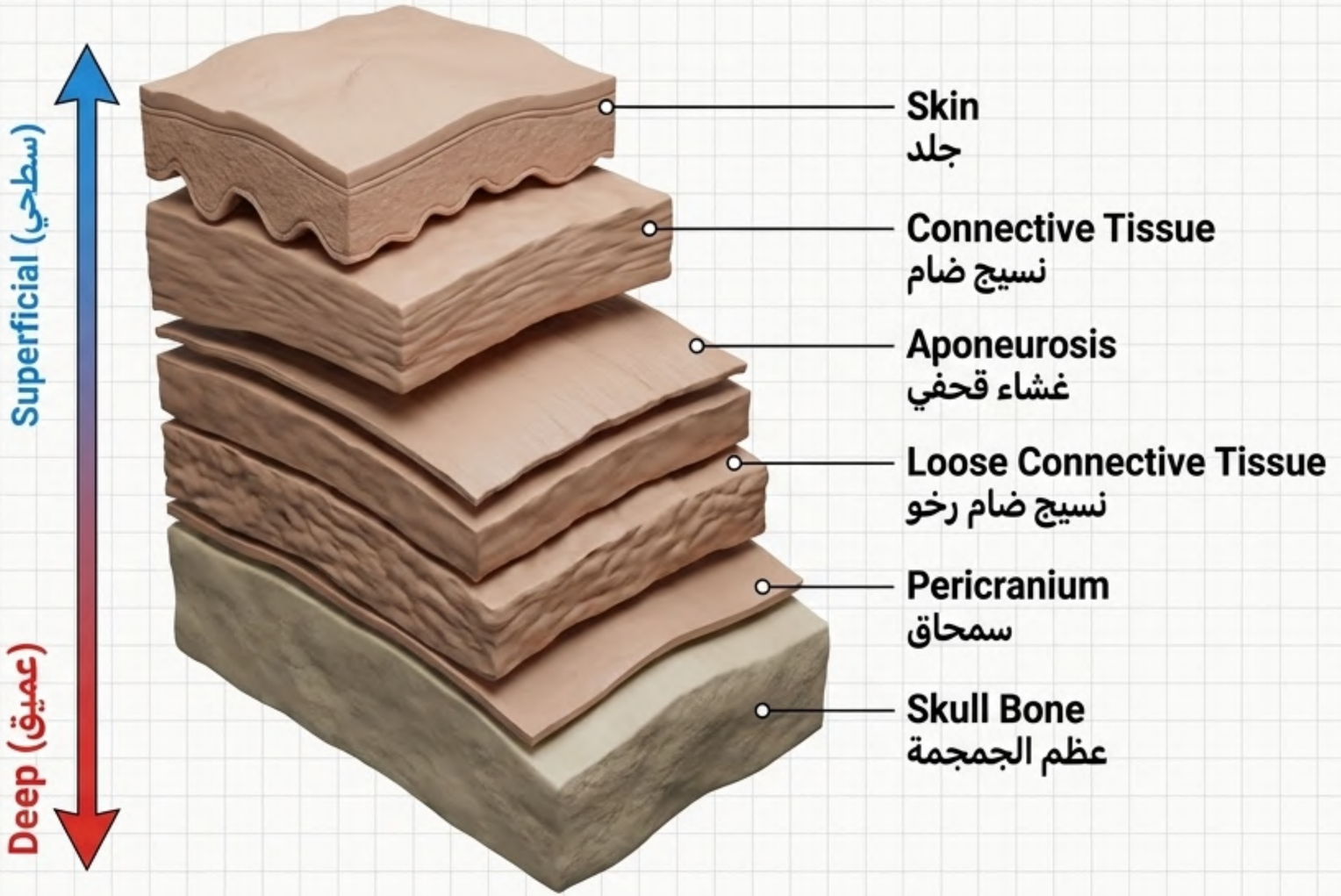
(أقرب إلى الجلد أو يتجه نحوه.
الجلد هو دائماً الهيكل الأكثر سطحية في الجسم.)

Deep (عميق)

Farther or moving away from the skin.

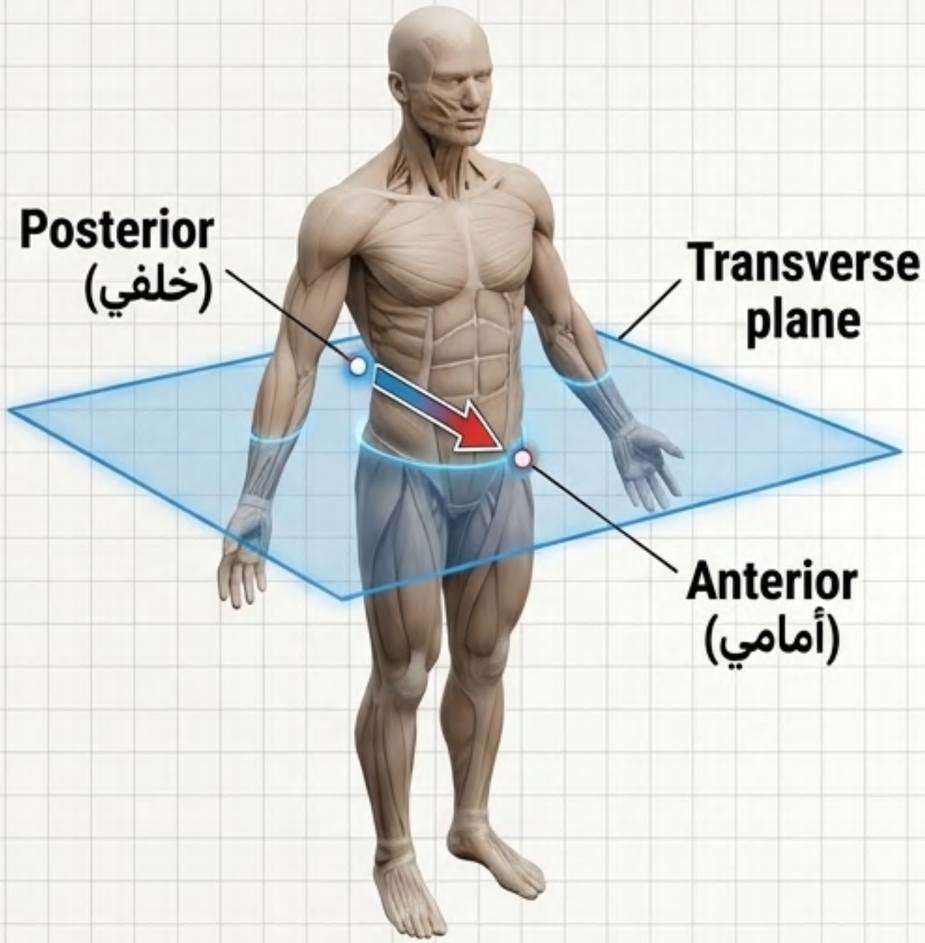
Insight: Bone is the deepest structure in the limbs, but NOT necessarily in the trunk/head.

(أبعد عن الجلد. العظم هو الأعمق في الأطراف،
ولكن ليس بالضرورة في الجذع/الرأس.)



Gemini Notebook

Syntihesis: The Living Blueprint (توليف: المخطط الحي)



The Formula:
[Standard Position] + [Imaging Plane] + [Relational Direction] = Clinical Precision

(المعادلة: [الوضعية القياسية] + [مستوى التصوير] + [الاتجاه التشريحي] = الدقة السريرية)

Example Application (تطبيق عملي)

With the patient **Supine** (مستلق), an **Axial** (محوري) CT scan reveals a lesion located **Lateral** (وحشي) to the spine and **Deep** (عميق) to the skin.

By mastering this cartography, we transition from merely looking at the body, to actively navigating it.
(من خلال إتقان هذا المخطط، ننتقل من مجرد النظر إلى الجسم، إلى الملاحة النشطة فيه.)

Gemini Notebook